

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 4

יונתן אבידור - 214269565

24 ביוני 2026

שאלה 1

חשבו את הערך של האינטגרל המוכלל הבא:

$$\int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^2} dx$$

פתרון 1

נשתמש באינטגרציה בחלקים

$$\begin{aligned} u &= \arctan x & v' &= x^{-2} \\ u' &= \frac{1}{1+x^2} & v &= \frac{-1}{x} \end{aligned}$$

ונקבל

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{\arctan x}{x^2} dx &= -\frac{\arctan x}{x} \Big|_1^c - \int_1^c \frac{-1}{x(1+x^2)} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} -\frac{\arctan c}{c} + \underbrace{\arctan 1}_{\frac{\pi}{4}} + \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} -\frac{\arctan c}{c} + \frac{\pi}{4} + \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx \end{aligned}$$

יש לציין שההשלב האחרון יעבוד רק אם אכן נמצא שהאינטגרל המוכלל מימין קיים, נבדוק זאת:

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx$$

נעשה פירוק לשברים חלקיים

$$\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

נפתח ונקבל

$$(A+B)x^2 + Cx + A = 0x^2 + 0x + 1$$

לכן $A + B = 0, C = 0, A = 1$ מכאן $B = -1$, ומתקבל

$$\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$$

ולכן

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx &= \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x} dx - \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{x}{x^2+1} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} \log x \Big|_1^c - \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{x}{x^2+1} dx \end{aligned}$$

נטפל באינטגרל שנותר

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2+1} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_1^c \frac{2x}{x^2+1} dx$$

נשים לב ש- $(x^2+1)' = 2x$ ולכן יש לנו נגזרת חלקי הפונקציה ולכן

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_1^c \frac{2x}{x^2+1} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \log(x^2+1) \Big|_1^c$$

נשים לב ש- x^2+1 חיובית תמיד לכן אין צורך בערך מוחלט
נחזיר את הגבולות לביטוי אחד (מאריטמטיקת גבולות, חיבור)

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow \infty} \log x - \frac{1}{2} \log(x^2+1) \Big|_1^c &= \lim_{c \rightarrow \infty} \log \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right) \Big|_1^c \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} \log \left(\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \right) - \log \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

נמצא את הגבול בתוך הלוגריתם

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \frac{c}{\sqrt{c^2+1}} = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{c}{\sqrt{1 + \underbrace{\frac{1}{c^2}}_{\rightarrow 0}}} = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$$

לכן

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \log \left(\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \right) - \log \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \log(1) - \log\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\log(2)}{2}$$

הגבול אכן קיים ולכן החיבור עובד. סה"כ קיבלנו

$$\boxed{\int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^2} = \frac{\pi}{4} + \frac{\log(2)}{2}}$$

שאלה 2

מצאו את כל הערכים של $p > 0$ ושל $q > 0$ בהם האינטגרלים הבאים מתכנסים

סעיף א'

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$$

סעיף ב'

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx$$

סעיף ג'

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^p (1+x)^q} dx$$

פתרון 2

סעיף א'

נטען כי האינטגרל מתכנס לכל $p > 0$, נרצה להשתמש במשפט דיריכלה.

$$f(x) = \sin(x), g(x) = \frac{1}{x^p}$$

$F(x)$ חסומה

$g'(x)$ את

$$g(x) = \frac{1}{x^p} = x^{-p} \Rightarrow g'(x) = -p \cdot x^{p+1} = -\frac{p}{x^{p+1}}$$

נבדוק את $\int_1^\infty |g'(x)| dx$, נשים לב שלכל x ולכל $p > 0$, $|\frac{p}{x^{p+1}}| = \frac{p}{x^{p+1}}$

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{p}{x^{p+1}} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} p \int_1^c x^{-p-1} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \left(\frac{-1}{x^p} \right) \Big|_1^c = \lim_{c \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{-1}{c^p}}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\frac{-1}{1^p}}_{\rightarrow -1} = 1$$

הגבול קיים ולכן האינטגרל המוכלל מתכנס.
 לכל $p > 0$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^p} = 0$ כגבול ידוע מאינפי 1
 כל התנאים של משפט דיריכלה מתקיימים, לכן לפי משפט דיריכלה, האינטגרל המוכלל
 $\int_1^\infty (f \cdot g)(x) = \int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$ מתכנס לכל $p > 0$

סעיף ב'

הפונקציה "בעייתית" בשני איזורים, כאשר $x \rightarrow 0$ וכאשר $x \rightarrow \infty$, נרצה לטפל במקרים הללו בנפרד, לכן נפצל את האינטגרל בדרך הבאה:

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^p + x^q} dx + \int_1^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx$$

נשים לב שהפונקציה חיובית בכל תחום האינטגרציה, נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי
 נגדיר $m := \min\{p, q\}$ נתבונן ב- $\frac{1}{x^m}$

$$x^{p-m} + x^{q-m} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^p + x^q} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^m}{x^p + x^q} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{p-m} + x^{q-m}}$$

מכיוון ש- m הוא המינימום של p, q , אחד מהמעריכים הוא 0 והשני הוא אי-שלילי, לכן הגבול הוא מספר חיובי כלשהו, לכן מבחן ההשוואה הגבולי תקף.

$\frac{1}{x^m}$ מתכנס לכל $m > 1$, לכן $\int_0^1 \frac{1}{x^p + x^q} dx$ מתכנס אמ"מ $\min\{p, q\} < 1$

עבור $[1, \infty)$ נשתמש גם במבחן ההשוואה הגבולי

נגדיר $M := \max\{p, q\}$

נתבונן ב- $\frac{1}{x^M}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^p + x^q} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^M}{x^p + x^q} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{p-M} + x^{q-M}}$$

מכיוון ש- M הוא המקסימום של p, q , אחד מהמעריכים הוא 0 והשני הוא אי-חיובי,

לכן הגבול הוא מספר חיובי כלשהו, לכן מבחן ההשוואה הגבולי תקף.

$\frac{1}{x^M}$ מתכנס לכל $M > 1$, לכן $\int_1^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx$ מתכנס אמ"מ $\max\{p, q\} > 1$

האינטגרל $\int_0^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx$ מתכנס אם ורק אם $\int_0^1 \frac{1}{x^p + x^q} dx$ ו- $\int_1^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx$ מתכנסים, כלומר כאשר

$$\min\{p, q\} < 1 < \max\{p, q\}$$

סעיף ג'

מנימוק זהה לסעיף ב', נפצל את האינטגרל

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^p(1+x)^q} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^p(1+x)^q} dx + \int_1^\infty \frac{1}{x^p(1+x)^q} dx$$

עבור האינטגרל הראשון נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי עם $\frac{1}{x^p} \leq x^p(1+x)^q$ ולכן $\frac{1}{x^p} \geq \frac{1}{x^p+(1+x)^q}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x^p(1+x)^q}}{\frac{1}{x^p}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{(1+x)^q} = 1$$

הגבול קיים וחיובי ולכן ניתן להשתמש במבחן ההשוואה הגבולי קיים אם ורק אם $p < 1$, נעבור לאינטגרל השני $\int_0^1 \frac{1}{x^p}$ נשתמש שוב במבחן ההשוואה הגבולי, אבל הפעם עם $\frac{1}{x^{p+q}}$ כאשר $x \geq 1$, $x^{p+q} \leq x^p(1+x)^q$ ולכן $\frac{1}{x^{p+q}} \geq \frac{1}{x^p(1+x)^q}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^p(1+x)^q}}{\frac{1}{x^{p+q}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^p \cdot x^q}{x^p + x^{p+q}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^q}{(1+x)^q} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{1+x} \right)^q = 1$$

הגבול קיים וחיובי ולכן ניתן להשתמש במבחן ההשוואה קיים אם ורק אם $p+q > 1$. לכן

$$\boxed{p < 1, q > 1-p}$$

שאלה 3

בדקו האם האינטגרלים המוכללים הבאים קיימים

סעיף א'

$$\int_0^1 \frac{e^x}{x} dx$$

סעיף ב'

$$\int_0^1 \frac{1}{\log x} dx$$

סעיף ג'

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x}{e^x - e^{-x}} dx$$

פתרון 3

סעיף א'

$\forall x \in [0, 1] : e^x \geq 1$ ולכן $\frac{e^x}{x} \geq \frac{1}{x}$, בנוסף לכך, שתי הפונקציות אי-שליליות, לכן ניתן להשתמש במבחן ההשוואה.
 $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ מתבדר ולכן $\int_0^1 \frac{e^x}{x} dx$ מתבדר גם כן

סעיף ב'

יש שתי נקודות בעייתיות. $x = 0$ ו- $x = 1$.
לכן נפצל את האינטגרל

$$\int_0^1 \frac{1}{\log x} dx = \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{1}{\log x} dx + \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{\log x} dx$$

נציב $y = \log x$

$$y = \log x$$

$$e^y = x$$

$$dy = \frac{1}{x} dx$$

$$dx = x dy = e^y dy$$

$$x \rightarrow 0^+ \Rightarrow y \rightarrow -\infty$$

$$x = \frac{1}{e} \Rightarrow y = -1$$

$$x \rightarrow 1^- \Rightarrow y \rightarrow 0^-$$

ואז

$$\int_0^{\frac{1}{e}} \frac{1}{\log x} dx + \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{\log x} dx = \int_{-\infty}^{-1} \frac{e^y}{y} dy + \int_{-1}^0 \frac{e^y}{y} dy$$

לכל $y \in (-\infty, -1]$, $|y| \geq 1$, לכן $\frac{e^y}{|y|} \leq e^y$, נשתמש במבחן ההשוואה
נבדוק אם $\int_{-\infty}^{-1} e^y dy$ מתכנס

$$\int_{-\infty}^{-1} e^y dy = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_{-c}^{-1} e^y dy \stackrel{N-L}{=} \lim_{c \rightarrow \infty} e^y \Big|_{-c}^{-1} = \lim_{c \rightarrow \infty} e^{-1} - \underbrace{e^{-c}}_{\rightarrow 0} = \frac{1}{e}$$

הגבול קיים לכן $\frac{e^y}{|y|}$ מתכנס, לכן $\frac{e^y}{y}$ מתכנס בהחלט.

אינטגרל שמתכנס בהחלט בהחלט מתכנס ולכן $\frac{e^y}{y}$ מתכנס.

נעבור לאינטגרל השני

נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי

$$\lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{\frac{e^y}{y}}{\frac{1}{y}} = \lim_{y \rightarrow 0^-} e^y = 1$$

האינטגרל $\int_{-1}^0 \frac{1}{y} dy$ מתבדר, ולכן ממבחן ההשוואה הגבולי $\frac{e^y}{y}$ מתבדר גם הוא.

אינטגרל אחד מתבדר והשני מתכנס, לכן האינטגרל כולו מתבדר.

סעיף ג'

נראה שהפונקציה זוגית

$$\frac{2(-x)}{e^{-x} - e^x} = \frac{-2x}{-(e^x - e^{-x})} = \frac{2x}{e^x - e^{-x}}$$

הפונקציה זוגית, לכן מספיק להראות כי $\int_0^\infty \frac{2x}{e^x - e^{-x}} dx$ קיים
נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי עם הפונקציה $\frac{1}{x^2}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x}{e^x - e^{-x}}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{e^x - \underbrace{e^{-x}}_{\rightarrow 0}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{e^x}$$

יש פולינום ממעלה שלישית במונה ופונקציה מעריכית במכנה, לכן אם נעשה לופיטל
שלוש פעמים נקבל שהגבול הוא 0
לכן ממסקנה של מבחן ההשוואה הגבולי ומוזה ש $\int_0^\infty \frac{1}{x^2} dx$ מתכנס, $\int_0^\infty \frac{2x}{e^x - e^{-x}} dx$ מתכנס

שאלה 4

תהא f רציפה ב- $[0, 1]$ ותיהיו $0 < a < b$. הראו כי הגבול הבא קיים ומצאו אותו

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon a}^{\varepsilon b} \frac{f(x)}{x} dx$$

פתרון 4

שאלה 5

בדקו האם הטורים הבאים מתכנסים

סעיף א'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

סעיף ב'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2 + 5n}{n(n^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}$$

פתרון 5

שאלה 6

בדקו האם הטורים הבאים מתכנסים

סעיף א'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2n+1}} - \frac{1}{\sqrt{3n+1}} \right)$$

סעיף ב'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n^{\frac{1}{4}}}$$

פתרון 6

שאלה 7

תהא $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית. הוכיחו כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n} < \infty$$

פתרון 7

שאלה 8

סעיף א'

תהא f פונקציה חיובית מונוטונית יורדת בקרן $[1, \infty)$. יהיו $I_n = \int_1^n f(x) dx$ ו- $S_n = \sum_{k=1}^n f(k)$, $n = 1, 2, \dots$. נגדיר $u_n = S_n - I_n$. הוכיחו כי הסדרה $\{u_n\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת

סעיף ב'

השתמשו בסעיף א' על מנת להוכיח כי הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} - \log n$$

קיים.

פתרון 8